
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: korrigierte komplexe Ebene und Würfelzerlegung als Pyramiden-Plausibilisierung

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:87a974bb3a547e08df582260fa16fddd72b5752a15893348c8c7c14fa7dd
327f

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

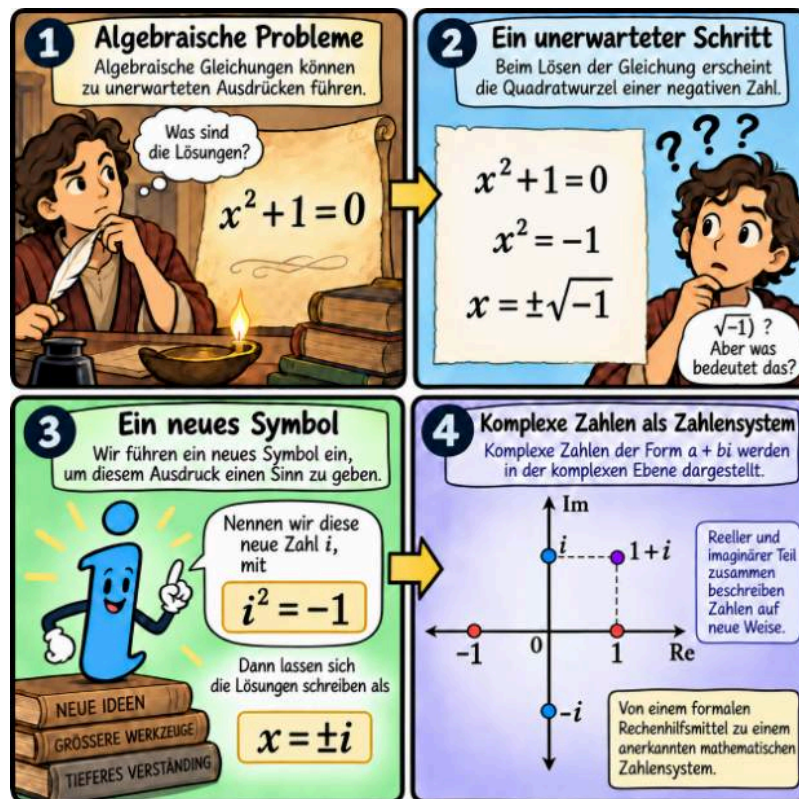
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Raumgeometrie, Volumen und Körper	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Volumen von schiefen Prismen und Pyramiden plausibilisieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Die kulturhistorische Bedeutung komplexer Zahlen einordnen (LK)

Lernziel-ID e105bad8-b4e5-53fc-b02e-604f1df5b503

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen > Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem fachhistorisch belegten Entwicklungsschritt erläutern, wie komplexe Zahlen von formalen Rechenhilfen zu einem anerkannten mathematischen Zahlbereich wurden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen \(LK\)](#) a8fdbae8-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

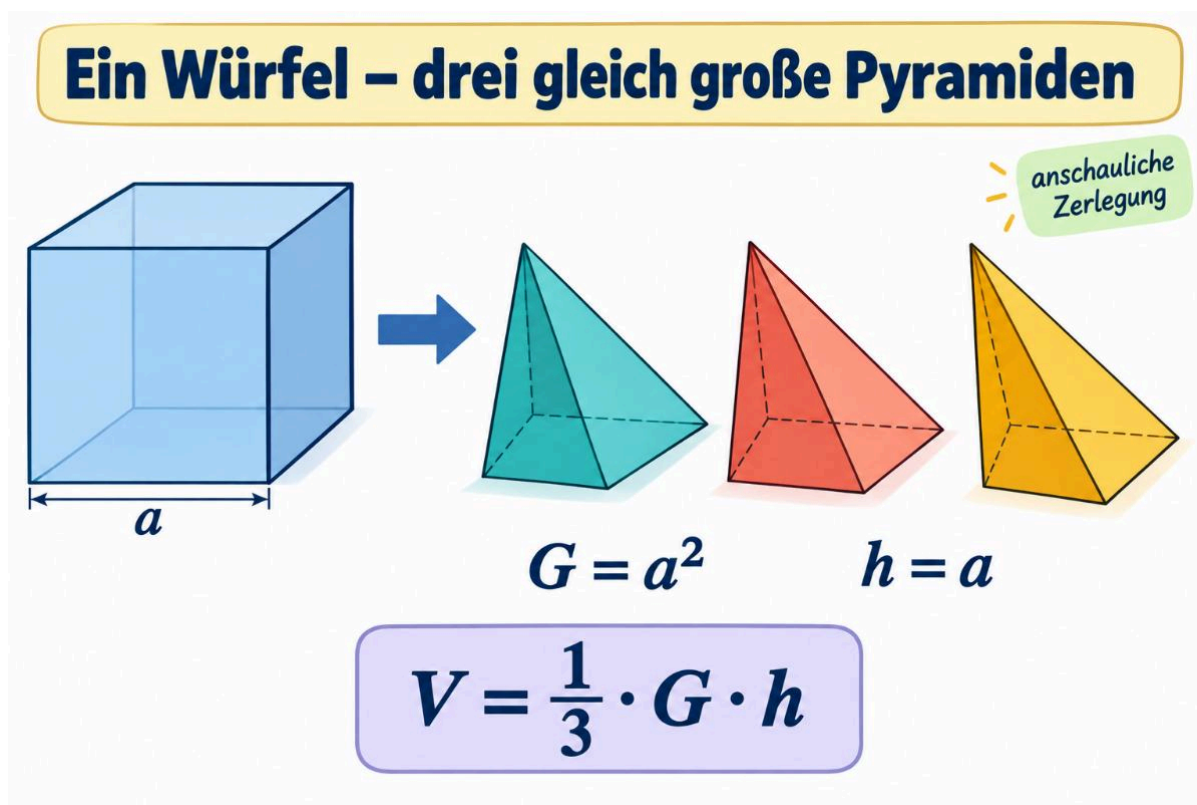
[Mathematische Notwendigkeit und Fachgeschichte komplexer Zahlen erklären \(LK\)](#) 1ff9d055-70cd-52d7-98b1-4338bc1ee59a

Die Volumenformel von Pyramiden begründen

Lernziel-ID 5619ca5b-dc2a-504e-ad89-2e0ca0a83822

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Volumen von schiefen Prismen und Pyramiden plausibilisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur der Formel $V = \frac{1}{3}G \cdot h$ für eine Pyramide durch einen geeigneten Zerlegungs- oder Vergleichsgedanken begründen und den Faktor $\frac{1}{3}$ fachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#) 9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumenformel von Kreiskegeln als Grenzfall von Pyramiden plausibilisieren](#) 50612a57-7b9d-45fd-bc08-e95556444760